

— PENSION DECISION AGENT

LANDING GEAR

은퇴 자금의 안전한 착륙을 돕는 연금 의사결정 Agent

팀명 **AlphaClova**

범용 Core Pension Agent, 그리고 인출 의사결정

근거 문서에 고정된 연금 상담 + 사용자가 입력한 기준세액에 연금수령 적용비율을 반영해 비교하는 대표 경험

● 범용 Core Pension Agent

연금 제도(DB·DC·IRP)·세제·상품에 대한 자연어 질의를 근거 문서에 고정해 답변합니다. 정보가 부족하면 확정하지 않고, 지금 답할 수 있는 부분과 필요한 조건을 함께 안내합니다.

● 대표 경험 · 인출 의사결정

대표 기능인 **인출 의사결정(Withdrawal Decision Mode, 콘셉트명 "인출 손익계산서")**은 퇴직급여를 일시금·10년 연금·21년 이상 연금 중 어떤 방식으로 받을지에 따른 세액 차이를 비교해 보여줍니다. 사용자가 입력한 퇴직급여 예상액과 감면 전 기준 퇴직소득세를 바탕으로 수령 방식별 세액 차이를 비교합니다.

"다른 서비스가 추천할 때, 우리는 근거와 숫자로 비교한다."

연금 의사결정이 어려운 세 가지 이유

복잡한 제도, 부족한 인출 지원, 근거 없는 답변의 위험

01

● 제도·세제·상품의 복잡성

DB·DC·IRP·연금저축은 운용 주체와 세제 규칙이 각각 다르고, 실적배당 상품은 자산유형·위험등급·판매 클래스·총보수·수익률·시장잔고 등 여러 축으로 나뉩니다. 스스로 이 구조를 파악해 질문을 구성하기 어렵습니다.

02

● 부족한 인출 의사결정 지원

"얼마를 모을까"에 대한 정보는 많지만, 퇴직 시점에 일시금과 연금 수령 중 무엇이 세금 측면에서 유리한지 실제 금액으로 직접 비교해 주는 도구는 찾기 어렵습니다.

03

● 잘못된 전제 · 근거 없는 숫자

잘못된 전제를 그대로 수용하거나 계산 조건이 부족한데도 임의로 숫자를 만들어 답하면 잘못된 판단으로 이어집니다. 반대로 역질문만 반복하는 것도 좋은 경험이 아닙니다.

역할을 분리해 신뢰도를 확보한다

이해 · 계산 · 설명을 나누고, 정보가 부족해도 무리하게 답하지 않는다

● 자연어 질의 이해

질문을 제도·세제·상품·절차·종합·범위 밖으로 분류하고, 질문에 포함된 조건(금액·나이·계좌 유형 등)을 구조화된 값으로 추출합니다.

● 검색 · 계산 · 합성의 분리

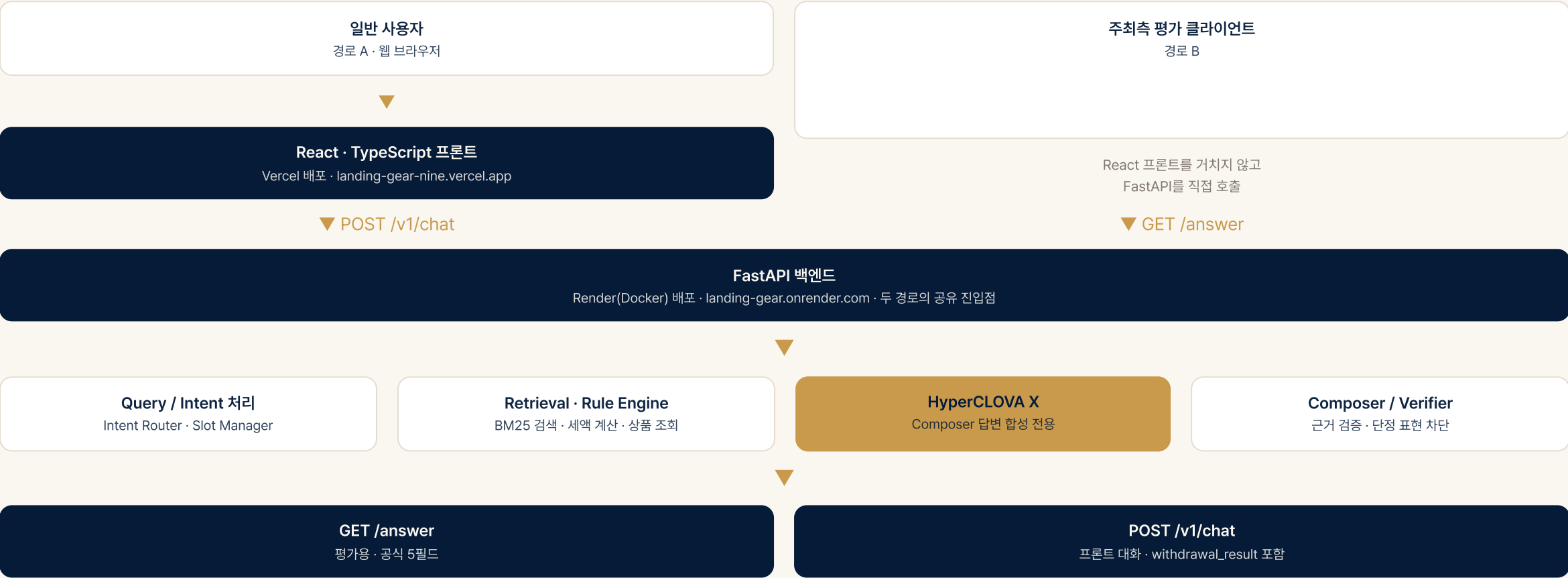
문서 검색과 세액 계산은 결정론적 도구가 전담하고, HyperCLOVA X는 그 결과를 문장으로 설명하는 역할만 맡습니다. LLM이 숫자를 직접 만들지 않습니다.

● 현재 답변 → 한계 고지 → 조건 확인

정보가 부족해도 지금 근거로 답할 수 있는 부분을 먼저 제시하고, 정확한 계산에 필요한 조건만 구체적으로 요청합니다. 범위 밖 질문에는 한계를 고지합니다.

Vercel 프론트 + Render 백엔드, HyperCLOVA X 단독 연동

실제 배포 구조를 기준으로 한 요청 처리 경로



실제 운영 환경은 Vercel 프론트와 Render 기반 FastAPI 백엔드로 구성되며, 평가 클라이언트는 공개된 /answer Endpoint를 직접 호출합니다. 프론트의 실제 배포 오리진은 백엔드 CORS 허용 목록에 등록되어 있습니다.

입력부터 검증까지, 근거·규칙 기반 7단계 파이프라인

app/agent/orchestrator.py 기준 실제 처리 순서



● Fast Path / Deep Path

분류 신뢰도가 높은 단순 질의는 Fast Path로, 복합 조건·잘못된 전제·낮은 확신도는 Deep Path로 처리해 필요한 도구를 병렬로 실행합니다.

● 정보 부족 시 정책

계산에 필요한 조건이 부족하면 역질문만 반환하지 않고, 지금 근거로 답할 수 있는 부분을 먼저 포함한 뒤 필요한 조건만 구체적으로 요청합니다.

숫자는 규칙이, 설명은 언어모델이 담당한다

문서 근거 추적과 결정론적 세액 계산

● 문서 기반 검색

제공 문서와 투자설명서를 문서 ID·페이지·섹션 단위로 나눠 저장하고, BM25 기반 검색으로 질문과 관련된 근거를 찾습니다. 계좌 유형·주제 등 메타데이터 필터가 함께 적용됩니다. 답변의 모든 사실 주장은 근거 문서 ID·페이지·인용문에 연결되어 API 응답과 화면에서 확인할 수 있습니다.

● Rule Engine 계산

퇴직소득세 계산은 Python Rule Engine이 전담합니다. 인출 의사결정에서는 사용자가 입력한 **감면 전 기준 퇴직소득세**에 수령연차별 **적용비율**(일시금 100%, 연금 수령 1~10년차 70%, 11~20년차 60%, 21년차 이상 50%)을 반영해 시나리오별 세액을 계산하며, 계산 결과에는 적용 규칙 ID·버전이 함께 반환되어 산식을 그대로 추적할 수 있습니다.

● 상품 조회 및 저장 구조

상품 데이터는 별도 저장소에 계좌 유형·자산유형 등 조건과 함께 저장되어 조회됩니다. 처리된 문서 청크·세제 규칙·상품 데이터는 각각 버전 또는 출처 정보를 포함해 저장하며, HyperCLOVA X는 이 계산·검색 결과를 설명하는 역할만 수행하고 숫자를 직접 만들어내지 않습니다.

연금 상담과 인출 의사결정, 두 개의 화면

● 연금 상담

- 제도(DB/DC/IRP)·세제·상품 질의에 근거 문서 기반으로 답변
- 정보가 부족하면 부분 답변과 함께 추가로 필요한 조건을 안내
- 답변마다 인용 근거(출처 문서·구간) 표시



실제 배포 화면 · landing-gear-nine.vercel.app · 연금 상담 결과

● 인출 의사결정

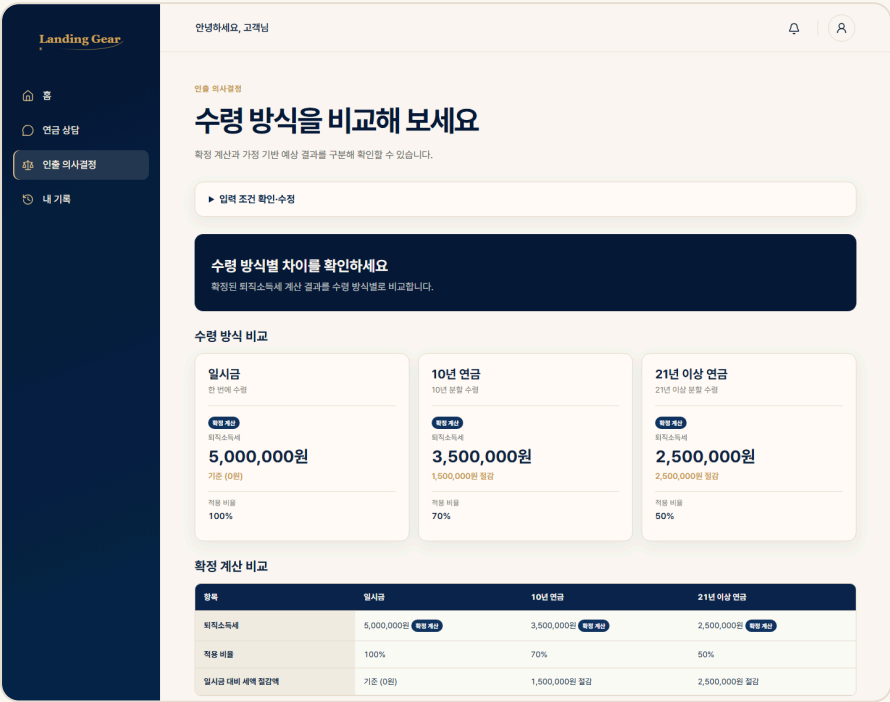
- 퇴직급여 예상액·감면 전 기준 퇴직소득세·나이 등을 입력
- 일시금 / 10년 연금 / 21년 이상 연금 세 시나리오의 세액 비교
- 확정 계산(세액·비율·절감액)과 가정 기반 항목을 구분 표시

● 조건부 영향 요소

건강보험료·금융소득 과세처럼 입력만으로 확정 계산할 수 없는 항목은 숫자를 만들지 않고 "조건부 영향 요소"로만 안내합니다. 일시적 오류는 자동 재시도하며, 실패 시 화면에는 안전한 진단 코드만 표시합니다.

질문에서 근거까지, 실제 화면 흐름

시나리오	사용자 입력 예시	Landing Gear의 처리
일반 연금 질의	"DB형과 DC형의 차이는 무엇인가요?"	제도 근거 문서를 검색해 운용 주체·확정 방식 차이를 답변, 출처 표시
인출 방식 비교	퇴직급여 예상액 · 감면 전 기준 퇴직소득세 · 나이 등 입력 후 비교 실행	Rule Engine이 세 가지 수령 방식의 세액을 계산해 비교표로 반환
결과 확인 · 근거 추적	비교 결과 화면에서 옵션별 상세 펼치기	시나리오별 계산식, 적용 rule 버전, 근거 문서·페이지 확인



실제 배포 화면 · landing-gear-nine.vercel.app · 인출 의사결정 비교 결과

근거 없는 주장을 차단하고, 실제 테스트로 확인한다

● 실제 구현된 안전장치

- HyperCLOVA X만 사용 — 다른 LLM SDK 의존성 없음
- 계산은 Rule Engine, 설명은 LLM — 숫자 직접 생성 금지
- Verifier가 근거 없는 숫자·단정 추천 표현 차단
- 범위 밖 질의는 한계 고지로 안전하게 응답
- 일시적 오류는 자동 재시도, 실패 시 안전한 진단 코드만 노출

● 자체 120문항 골든 평가셋

세제·제도·상품비교·조건부추천·복합·절차·범위밖·안전 8개 카테고리 구성. 안전(10문항)에는 프롬프트 주입 시도, 개인정보 요구 케이스가 포함되며 금지 표현 포함 여부를 자동 검사합니다.

구분	확인 결과
검증 가능한 백엔드 자동화 테스트 (unit · contract · integration · QA · golden 구조 검증)	511건 통과
프론트엔드 자동화 테스트	224건 통과
프론트엔드 lint / production build	통과
평가용 API · 프론트 대화 API 실제 배포 서버 연동	확인 완료

※ 이 외에 저장소에 포함하지 않는 원본 문서 파일(app/data/raw/, 용량·배포 정책상 gitignore 대상)에 의존하는 파서 테스트 20건은 제출 환경에서 선택적으로 스킵됩니다.
※ 골든셋 정답률·근거 연결률·응답 속도 등은 팀이 설정한 목표 지표이며, 이번 재실행에서 확인한 결과가 아니므로 달성 수치로 기재하지 않았습니다.

평가 서버 호출 규격과 실제 운영 배포

● 평가용 API

```
GET https://landing-gear.onrender.com/answer
?question_id={id}&question={질문}
```

요청: question_id, question을 query parameter로 전달

인증 헤더: 없음

응답 Content-Type: application/json

● 프론트 대화 API

```
POST https://landing-gear.onrender.com/v1/chat
```

세션 유지, 인출 의사결정 비교 요청 처리, 화면 렌더링용 구조화 응답 반환

응답 필드	설명
question_id	요청받은 질문 ID (string)
question	요청받은 질문 원문 (string)
retrieved_context	답변 생성에 사용한 검색 근거 (string)
think_trace	의도 분류 · 경로 · 검증 결과 요약 (string)
answer	최종 답변 (string)

● 배포 구조

프론트: **Vercel** — landing-gear-nine.vercel.app

백엔드: **Render (Docker)** — landing-gear.onrender.com

비밀값(HyperCLOVA X API 키 등)은 코드에 포함하지 않고 환경변수로 관리합니다.

● 운영 안정성

- /health/ready를 통한 상태 확인
- 요청 timeout 및 구조화된 오류 응답 처리
- 인출 의사결정 요청의 일시적 오류 자동 재시도
- 비밀값(HyperCLOVA X API 키 등)은 환경변수로 관리

지금은 근거 기반 비교, 다음은 더 넓은 연결

● 실제 구현 기대효과

- 제도·세제·상품 정보를 찾아 해매는 탐색 비용 절감
- 일시금·연금 수령 방식의 세액 차이를 사용자가 입력한 기준세액 기준으로 직접 비교
- 모든 사실 주장·계산 결과에 근거 문서·규칙 버전을 연결해 신뢰도 향상

● 확장 계획 향후 방향

- 국민연금 등 공적연금 정보 연동
- 사용자의 실제 계좌 데이터 연동을 통한 개인화
- 시퀀스 리스크 · 몬테카를로 시뮬레이션 등 고급 인출 시나리오 분석
- 지식그래프 기반 근거 추론 강화, 추가 상품·제도 데이터 확장

본 서비스는 세금 비교 정보를 제공하는 것이며, 개별 세무·투자 자문을 대체하지 않습니다.